Министерство на образованието и науката

73. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

11 февруари 2024 г.

Свалено от Klasirane.com

Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 11.1. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението

$$3x^5 + x^4 + (a-2)x^3 + (a-2)x^2 + x + 3 = 0$$

има три различни реални корена.

Решение. Тъй като от схемата на Хорнер директно се вижда, че $x_1 = -1$ е решение на уравнението, то представяме уравнението във вида $(x+1)(3x^4 - 2x^3 + ax^2 - 2x + 3) = 0$. Уравнението $3x^4 - 2x^3 + ax^2 - 2x + 3 = 0$ след разделяне на $x^2 \neq 0$ (очевидно $x = 0$ не е решение) добива вида

$$3(x^2 + 1/x^2) - 2(x + 1/x) + a = 0,$$

откъдето получаваме $3t^2 - 2t + a - 6 = 0$, където $t = x + 1/x$. За да има даденото в условието уравнение три различни реални корена, то $3x^4 - 2x^3 + ax^2 - 2x + 3 = 0$ трябва да има три различни реални корена, единият от които да е -1, а другите два да са различни от -1 или два различни реални корени, които не са равни на -1. Уравнението $t = x + \dfrac{1}{x}$ има реални корени когато $t \in (-\infty; -2] \cup [2; \infty)$. Това означава, че за $3t^2 - 2t + a - 6 = 0$ има следните възможности:

1. $t_1 = t_2 \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$; Този случай е невъзможен, тъй като $t_1 = t_2 = \dfrac{1}{3}$.

2. $t_1 = -2$ и $t_2 \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$. Тогава $t_1 = -2$ при $a = -10$ и получаваме $t_2 = \dfrac{8}{3} \in (2; \infty)$.

3. $t_1 \in (-2; 2)$ и $t_2 \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$. Този случай е еквивалентен на $f(-2).f(2) < 0$, където $f(t) = 3t^2 - 2t + a - 6$. Така получаваме $(2 + a).(10 + a) < 0$, т. е $a \in (-10; -2)$. Така окончателно получаваме, че $a \in [-10; -2)$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за $(x+1)(3x^4 - 2x^3 + ax^2 - 2x + 3) = 0$; 2 т. за $3t^2 - 2t + a - 6 = 0$ с $t = x + 1/x$; по 1 т. за разглеждане и решаване на всеки от трите случая за t_1 и t_2; 1 т. за окончателния отговор.

Задача 11.2. Трапецът $ABCD$ ($AB \parallel CD$, $AB > CD$) е вписан в окръжност с радиус 9 cm. Петата на перпендикуляра от върха C към основата AB я разделя в отношение $2:1$, считано от върха A. Ако дължината на диагонала AC е равна на дължината на основата AB, то да се намери лицето на трапеца.

Решение. Тъй като трапецът $ABCD$ е вписан, то той е равнобедрен. Нека $CP, P \in AB$ е височината от върха C. От условието $AP : PB = 2 : 1$, получаваме, че $AB = 3CD$. Нека означим с α острия ъгъл на трапеца, т.е. $\measuredangle ABC = \alpha$. От $AC = AB$ следва, че $\triangle ABC$ е равнобедрен с ъгли $\measuredangle ABC = \measuredangle ACB = \alpha$ и $\measuredangle BAC = 180^\circ - 2\alpha$. От правоъгълния $\triangle APC$ имаме

$$\measuredangle PAC = 180^\circ - 2\alpha < 90^\circ.$$

т. е. $\alpha \in (45^\circ; 90^\circ)$ или $2\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$. От правоъгълните $\triangle APC$ и $\triangle BPC$ изразяваме

$$\operatorname{tg}(180^\circ - 2\alpha) = CP/AP \text{ и } \operatorname{tg}\alpha = CP/BP,$$

откъдето $\operatorname{tg}(180^\circ - 2\alpha)/(\operatorname{tg}\alpha) = BP/AP = 1/2$. Тъй като $\operatorname{tg}(180^\circ - 2\alpha) = -\operatorname{tg}(2\alpha) = -(2 \cdot \operatorname{tg}\alpha)/(1 - \operatorname{tg}^2\alpha)$, получаваме $-2/(1 - \operatorname{tg}^2\alpha) = 1/2$, т.е. $\operatorname{tg}^2\alpha = 5$, откъдето $\operatorname{tg}\alpha = \sqrt{5}$, т. к. α е остър ъгъл. Пресмятаме $\sin(\alpha) = \dfrac{\sqrt{30}}{6}$ и $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{6}}{6}$. От синусова теорема за $\triangle ABC$ намираме $AB = 3\sqrt{30}$ cm, а от $AB = 3CD$, $CD = \sqrt{30}$ cm. От $\triangle BPC$ имаме $CP = BP \cdot \operatorname{tg}\alpha = \sqrt{30} \cdot \sqrt{5} = 5\sqrt{6}$ cm. Тогава лицето на трапеца е равно на

$$S = \frac{AB + CD}{2} \cdot CP = 2 \cdot \sqrt{30} \cdot 5\sqrt{6} = 60\sqrt{5} \text{ cm}^2$$

.

Оценяване. (7 точки) 0,5 т. за $AB = 3CD$; 1 т. за въвеждане на ъгъл α и изразяване на ъглите $\measuredangle ABC, \measuredangle ACB$ и $\measuredangle BAC$ чрез α; 1 т. за изводите за α и 2α; 2 т. за намиране на $\operatorname{tg}\alpha$, $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$; 1 т. за намиране дължината на AB; 1 т. за CD и CP; 0,5 т. за пресмятане на лицето.

Свалено от Klasirane.com

Задача 11.3. Естествено число n се нарича *добро*, ако n има четен брой делители:

$$1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_{2k-1} < d_{2k} = n,$$

за които $d_{k+1} - d_k = 2$ и $d_{k+2} - d_{k-1} = 65$. Да се намери най-малкото добро число.

Решение. Тъй като $d_k.d_{k+1} = d_{k-1}.d_{k+2} = n$, то от условието получаваме $d_k^2 + 2d_k - n = 0$ и $d_{k-1}^2 + 65d_{k-1} - n = 0$. Дискриминантите на двата квадратни тричлена трябва да бъдат точни квадрати, откъдето $4 + 4n = t^2$ и $65^2 + 4n = s^2$. След почленно изваждане намираме $s^2 - t^2 = 63.67 = 3^2.7.67$. Следователно $s - t = 1, 3, 7, 9, 21, 63$ и съответно $s+t = 3^2.7.67, 3.7.67, 3^2.67, 7.67, 3.67, 67$. За всеки от случайте получаваме решения съответно $s = 65, 111, 239, 305, 705, 2111$. При $s = 65$ получаваме $n = 0$, което е невъзможно, а при $s = 111$ получаваме $n = 2024$. За останалите стойности на s получаваме по-големи n.

Оценяване. (7 точки) 1 точка за едното или двете равенства $d_k^2 + 2d_k - n = 0$ и $d_{k-1}^2 + 65d_{k-1} - n = 0$; по 1 точка за всяко от равенствата $4 + 4n = t^2$ и $65^2 + 4n = s^2$; 2 точки за $s^2 - t^2 = 3^2.7.67$; 1 точка за $s - t = 1, 3, 7, 9, 21, 63$ и $s + t = 3^2.7.67, 3.7.67, 3^2.67, 7.67, 3.67, 67$; 1 точка за намиране на $n = 2024$.

Задача 11.4. В клетките на квадратна таблица 2025×2025 са записани числата $1, 2, 3, \ldots, 2024, 2025$, всяко по 2025 пъти. Да се докаже, че в някой ред или в някоя колона на таблицата се срещат поне 45 различни числа.

Решение. Да означим с x_i, $i = 1, 2, \ldots, 2025$ броят на редовете на таблицата, в които се среща числото i, а с y_i, $i = 1, 2, \ldots, 2025$ броят на колоните на таблицата, в които се среща числото i. Тъй като всяко число i може да се среща само в пресечна клетка на ред с i и колона с i, то $x_i y_i \geq 2025$. Следователно

$$x_i + y_i \geq 2\sqrt{x_i y_i} = 90.$$

Да означим с a_i, $i = 1, 2, \ldots, 2025$ броят на различните числа в ред i, а с b_i, $i = 1, 2, \ldots, 2025$ броят на различните числа в колона i. Всяко i дава принос x_i към сумата $\sum_{i=1}^{2025} a_i$ и принос y_i към сумата $\sum_{i=1}^{2025} b_i$. Тогава:

$$\sum_{i=1}^{2025} a_i + \sum_{i=1}^{2025} b_i = \sum_{i=1}^{2025} x_i + \sum_{i=1}^{2025} y_i \geq 90.2025.$$

От горното равенство следва, че някое от числата a_i и/или b_i е поне 45.

Оценяване. (7 точки) 2 точки за $x_i y_i \geq 2025$; 2 точки за $x_i + y_i \geq 2\sqrt{x_i y_i} = 90$ в контекста на задачата; 2 точки за $\sum_{i=1}^{2025} a_i + \sum_{i=1}^{2045} b_i = \sum_{i=1}^{2025} x_i + \sum_{i=1}^{2025} y_i$; 1 точка за довършване.

Свалено от Klasirane.com